Министерство на образованието, младежта и науката

59. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Първи ден, 17 април 2010 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се реши неравенството

$$2^{2ax+1} + 2^a \leq 2^{ax} + 2^{ax+a+1},$$

където a е реален параметър.

Задача 2. Нека $a_1 > 1$ и $a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n} - 1$ при $n \geq 1$. Да се докаже, че:

а) редицата (a_n) е сходяща и да се намери нейната граница;

б) съществува n, за което $a_{2n} < 1 + \dfrac{1}{2^{2^n}}$.

Задача 3. Дени попълва с ненулево цяло число някой от коефициентите на уравнение от 2010-та степен, след това Вени попълва също с ненулево цяло число друг от коефициентите и т.н., докато бъдат попълнени всичките 2011 коефициента. Дени печели, ако полученото уравнение има целочислен корен, а в противен случай печели Вени. Коя от двете има печеливша стратегия?

Време за работа: 4 часа и 30 минути

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието, младежта и науката

59. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Втори ден, 18 април 2010 г.

Тема за 11. клас

Задача 4. Даден е остроъгълен триъгълник ABC за който $\cos \sphericalangle BAC = \frac{1}{3}$. Правата през A, успоредна на медианата BM, $M \in AC$ пресича продължението на височината CC_1, $C_1 \in AB$ в точка D. Ако $CC_1 : C_1D = 2 : 1$, да се намери отношението $\frac{R}{r}$ където R и r са съответно радиусите на описаната и вписаната окръжност за $\triangle ABC$.

Задача 5. Клетките на таблица с 2009 реда и 2011 стълба са оцветени шахматно. Да се намери най-голямото естествено число k със следното свойство. При изтриване на произволни k клетки на таблицата, така че измежду неизтритите клетки има равен брой бели и черни, останалата част от таблицата (т.е. неизтритите клетки) може да се покрие с домина. (Доминото се състои от две клетки с обща страна).

Задача 6. Нека $f(x)$ е полином с цели коефициенти и n е дадено естествено число. Известно е, че за всеки две цели числа a и b, за които $a - b$ се дели на n, числата $f(a)$ и $f(b)$ не са взаимно прости. Да се докаже, че съществува просто число p, за което p дели $f(x)$ за всяко цяло число x.

Време за работа: 4 часа и 30 минути

Свалено от Klasirane.com